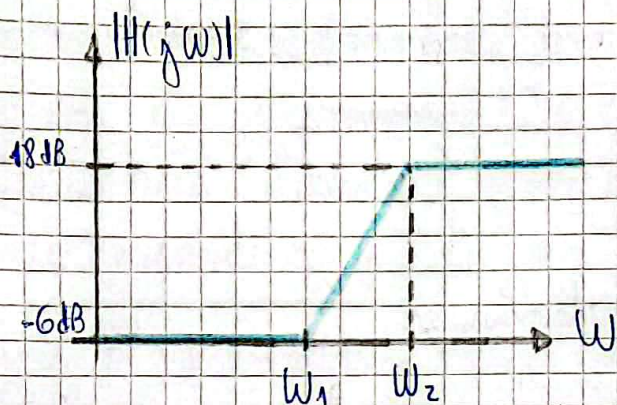


5)



$$\omega_1 = 2\pi \cdot f_1 = 2\pi \cdot 2 \text{ KHz}$$

$$\omega_2 = 2\pi \cdot f_2 = 2\pi \cdot 32 \text{ KHz}$$

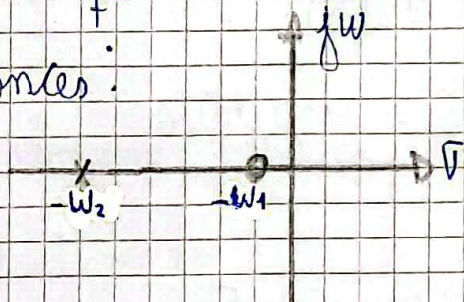
Bueno comprobar que la pendiente es de 20 dB/dec:

$$m = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{18 \text{ dB} - (-6 \text{ dB})}{\log_{10} \left[\frac{\omega_2}{\omega_1} \right]} = \frac{24 \text{ dB}}{1.2 \text{ dec}} = 20 \text{ dB/dec}$$

Entonces se concluye que analizando el gráfico del módulo que se empieza con una atenuación de -6 dB, luego un cero en 2 KHz produce un aumento en el módulo de 20 dB/dec hasta que en 32 KHz un polo detiene el aumento del módulo.

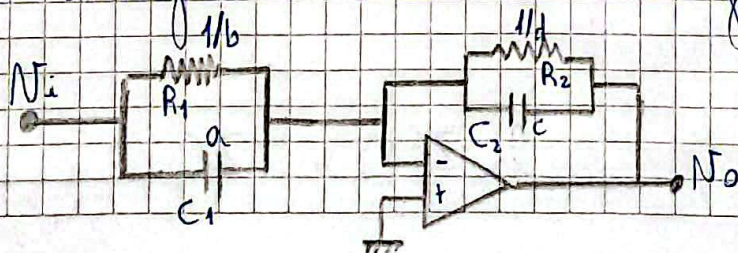
Entonces:

(no está a escala el plano S)



La $H(s)$ será:
$$H(s) = K \cdot \frac{s + \omega_1}{s + \omega_2}$$

Emplea el siguiente circuito bi-lineal generalizado:



$$H(s) = \frac{a}{c} \cdot \frac{s + b/a}{s + d/c}$$

$$\text{Como: } 20 \cdot \log_{10}(0,502) = -6 \text{ dB}$$

Eso quiere decir que $H(s)$ en continua debe valer 0,502.

$$\text{Nos quedaría: } H(0) = \frac{a}{c} \cdot \frac{W_1}{W_2} = 0,502$$

$$\text{Assumo que } a = 1 \mu\text{F} \rightarrow \frac{1 \mu\text{F}}{0,502} \cdot \frac{W_1}{W_2} = c \rightarrow c = 124,5 \text{ nF}$$

Luego, como b/a es W_1 de paja a b : $b = W_1 \cdot a$

$$b = W_1 \cdot 1 \mu\text{F} = 0,0125 \frac{1}{\text{s}}$$

Entonces como d/c es W_2 de paja a d :

$$d = W_2 \cdot c = W_2 \cdot 124,5 \text{ nF} = 0,025 \frac{1}{\text{s}}$$

Finalmente las resistencias y capacitores valen:

$$C_1 = a = 1 \mu\text{F} \quad \text{y} \quad C_2 = c = 124,5 \text{ nF}$$

$$R_1 = 1/b = 1/(0,0125 \frac{1}{\text{s}}) = 80 \Omega$$

$$R_2 = 1/d = 1/(0,025 \frac{1}{\text{s}}) = 40 \Omega$$